

금융투자 상품

2025-1

채권투자 위험관리
- 듀레이션(Duration)

이자율 위험

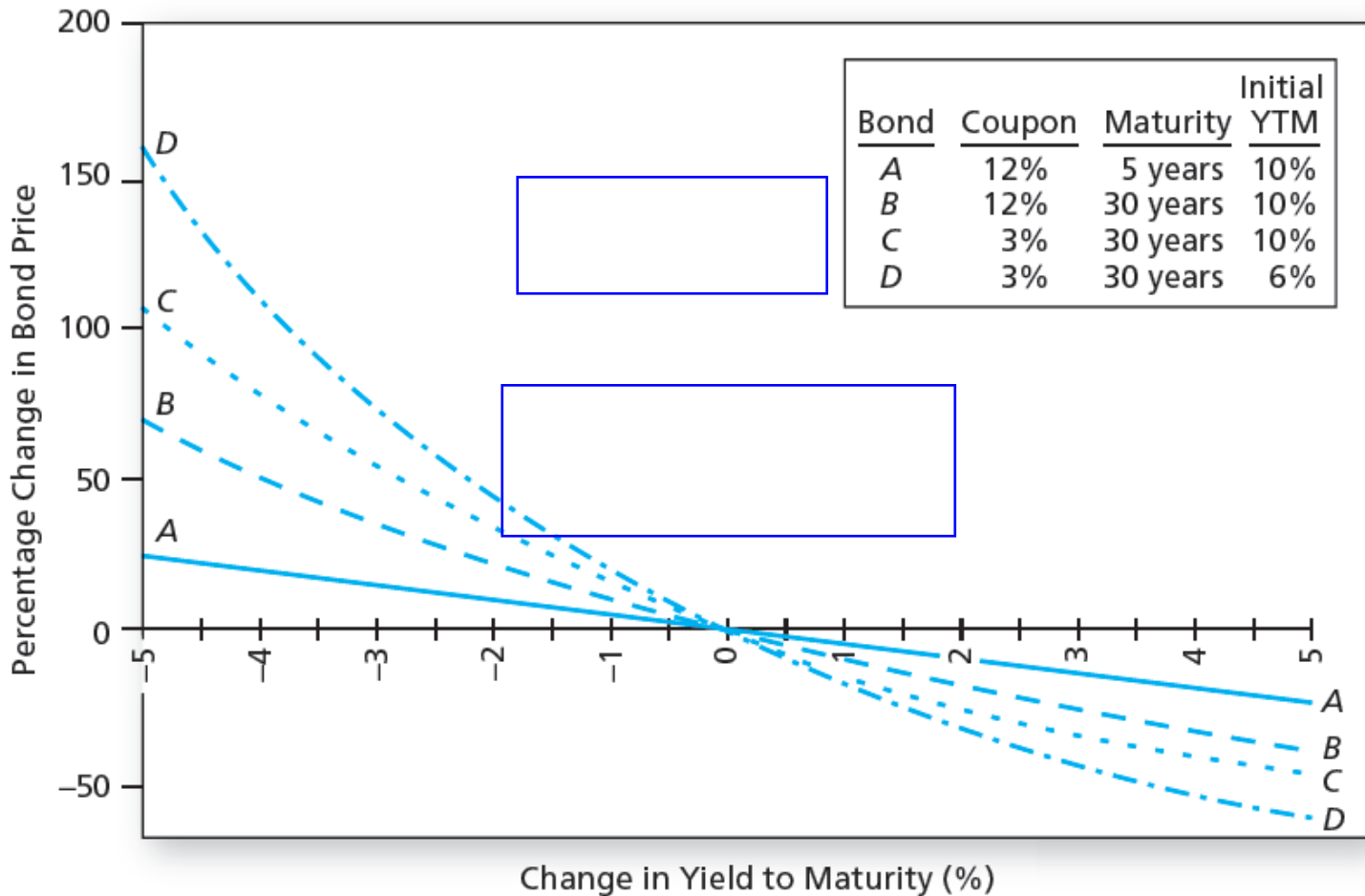


- 시장이자율이 채권수익률보다 높으면 채권의 기대수익률이 시장이자율로 상승할 때까지 채권가격은 하락
- 따라서, 이자율이 상승/하락함에 따라 채권보유자는 가격 하락/상승(자본손실/이득)을 경험
- 이자율변화에 대한 채권가격의 반응도는 만기가 길수록 크고, 이표채보다 **할인채**에서 크게 나타남.

Interest Rate Sensitivity

1. Bond prices and yields are inversely related
2. An increase in a bond's yield to maturity results in a smaller price change than a decrease of equal magnitude
3. Long-term bonds tend to be more price sensitive than short-term bonds
4. As maturity increases, price sensitivity increases at a decreasing rate
5. Interest rate risk is inversely related to the bond's coupon rate
6. Price sensitivity is inversely related to the yield to maturity at which the bond is selling

Change in Bond Price as a Function of Change in Yield to Maturity



이표채(coupon bond)

- 연 8% 이자가 지급되는 만기 1, 10, 20년 이표채(액면금액 1000)의 경우, 시장이자율이 9%로 상승하게 되면 채권가격은 다음과 같이 변화함.

$$P(1\text{년}) = \frac{80}{0.09} \left(1 - \frac{1}{1.09} \right) + \frac{1000}{1.09} = 990.83$$

$$P(10\text{년}) = \frac{80}{0.09} \left(1 - \frac{1}{1.09^{10}} \right) + \frac{1000}{1.09^{10}} = 935.82$$

$$P(20\text{년}) = \frac{80}{0.09} \left(1 - \frac{1}{1.09^{20}} \right) + \frac{1000}{1.09^{20}} = 908.71$$

- 시장이자율 변화(8% $\Rightarrow$ 9%)에 따른 이표채 가격의 변화율을 구하라.

$$\% \text{change in } P(1\text{년}) : \left[\frac{990.83 - 1000}{1000} \right] \times 100 = -0.92\%$$

$$\% \text{change in } P(10\text{년}) : \left[\frac{935.82 - 1000}{1000} \right] \times 100 = -6.42\%$$

$$\% \text{change in } P(20\text{년}) : \left[\frac{908.71 - 1000}{1000} \right] \times 100 = -9.13\%$$

할인채(discount bond)

- 시장이자율 8%에서 만기가 1, 10, 20년인 할인채(액면금액 1000)의 가격을 구하라.

$$P(1\text{년}) = \frac{1000}{1.08} = 925.93$$

$$P(10\text{년}) = \frac{1000}{1.08^{10}} = 463.19$$

$$P(20\text{년}) = \frac{1000}{1.08^{20}} = 214.55$$

- 시장이자율이 9%로 상승하는 경우, 할인채 가격을 구하라.

$$P(1\text{년}) = \frac{1000}{1.09} = 917.43$$

$$P(10\text{년}) = \frac{1000}{1.09^{10}} = 422.41$$

$$P(20\text{년}) = \frac{1000}{1.09^{20}} = 178.43$$

- 따라서 시장이자율이 1%p (8%⇒9%) 변하는 경우 할인채 가격의 변화율

$$\%change \text{ in } P(1\text{년}) : \left[\frac{917.43 - 925.93}{925.93} \right] \times 100 = -0.92\%$$

$$\%change \text{ in } P(10\text{년}) : \left[\frac{422.41 - 463.19}{463.19} \right] \times 100 = -8.80\%$$

$$\%change \text{ in } P(20\text{년}) : \left[\frac{178.43 - 214.55}{214.55} \right] \times 100 = -16.84\%$$

듀레이션 (Duration)

- 듀레이션(duration): 채권현금 흐름의 현재가치로부터 투자액을 회수하는데 소요되는 평균상환기간을 말하며, 이자율변동에 따른 채권가격의 변동성을 나타내는 지표로 활용
 - 1938년 Frederick R. Macaulay가 창안한 개념
 - 채권의 만기까지의 각 기간을 채권투자로부터 실현될 현금흐름의 총 현재가치에서 각 기간에 들어오는 현금흐름의 현재가치가 차지하는 비율로 가중하여 합한 가중평균 만기를 말함.
- 할인채의 듀레이션은 잔존만기와 일치하고, 이표채의 경우 잔존만기보다 짧아지게 됨.

듀레이션 측정

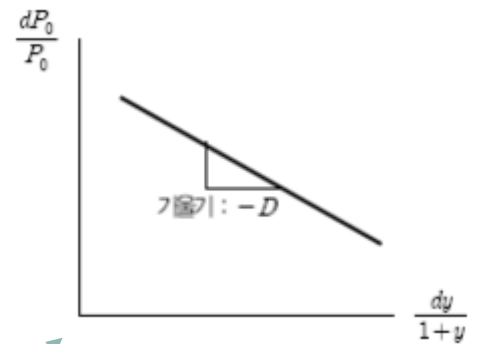
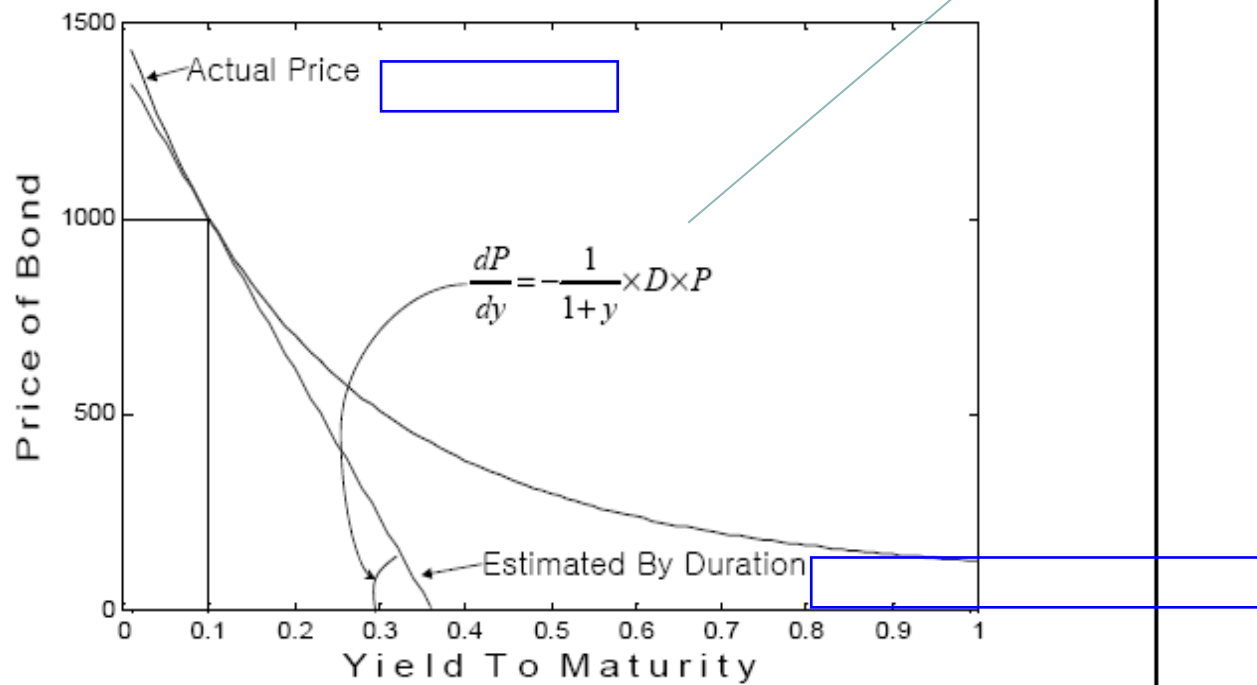
- 채권의 듀레이션(D)은 채권에서 발생하는 **이자** 또는 **원금 지급횟수의 가중평균**으로 계산되며, 가중치(w_t)는 채권의 가치에서 각 현금흐름의 현재가치가 차지하는 비중으로 정의

$$D = \sum_{t=1}^T t \times w_t, \quad \text{where} \quad w_t = \frac{PV(CF_t)}{P_0}$$

=Duration

$$w_t = \left[CF_t / (1 + y)^t \right] / Price$$

Price Approximation(1)



이표채의 듀레이션

6.4%

- 잔존만기가 2년이고 연 8% 이자가 연 2회 나누어 지급되는 이표채 (액면 1000)의 경우, 시장이자율이 연 10%일 때 채권의 듀레이션을 구하라.

6.5%

채권가격(P_0) = 964.54

CF = cash flow

t	CF _t	PV(CF _t)	W _t	t*W _t
0.5	40	38.095	40/(1.05) 0.0395	0.0198
1	40	36.281	0.0376	0.0376
1.5	40	34.553	0.0358	0.0537
2	1040	855.611	0.8871	1.7742
합계		964.54	1	D = 1.8853

PV(CF) P₀

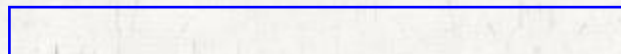
할인채(discount bond)의 듀레이션

- 잔존만기가 2년인 할인채(액면 1000)의 듀레이션을 구하라 (시장이자율이 연 10%인 경우).

채권가격(P_0) = 822.7

t	CF _t	PV(CF _t)	w _t	t*w _t
0.5	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1.5	0	0	0	0
2	1000	822.7	1	2
합계		822.7	1000/(1.05)^4 D = 2	

- 잔존만기가 동일하더라도 이표채의 듀레이션이 할인채보다 짧은 이유는 총 현금흐름 중 일부를 만기전에 이자형태로 받기 때문임.



수정 듀레이션(Modified duration)

- 이자율이 변하면 채권가격은 듀레이션에 비례하여 변하는데, 이를 만기수익률(y)의 변화와 관련시키면 다음과 같음.

$$dP/P = -D * [(d(1+y))/(1+y)]$$

- Duration에 약간의 조정을 거치면 채권 가격의 만기수익률에 대한 민감도를 측정할 수 있음.

$$d(1+y) = dy$$

수정 듀레이션 $D' \equiv D/(1+y)$ 로 정의하면,

$$dP/P = -D' dy$$

0

따라서 수정 듀레이션은 이자율 변동에 대한 노출도(가격위험)를 측정:
채권의 금리가 1% 변할 때 채권 가격이 몇% 변화하는가?

Dollar Duration

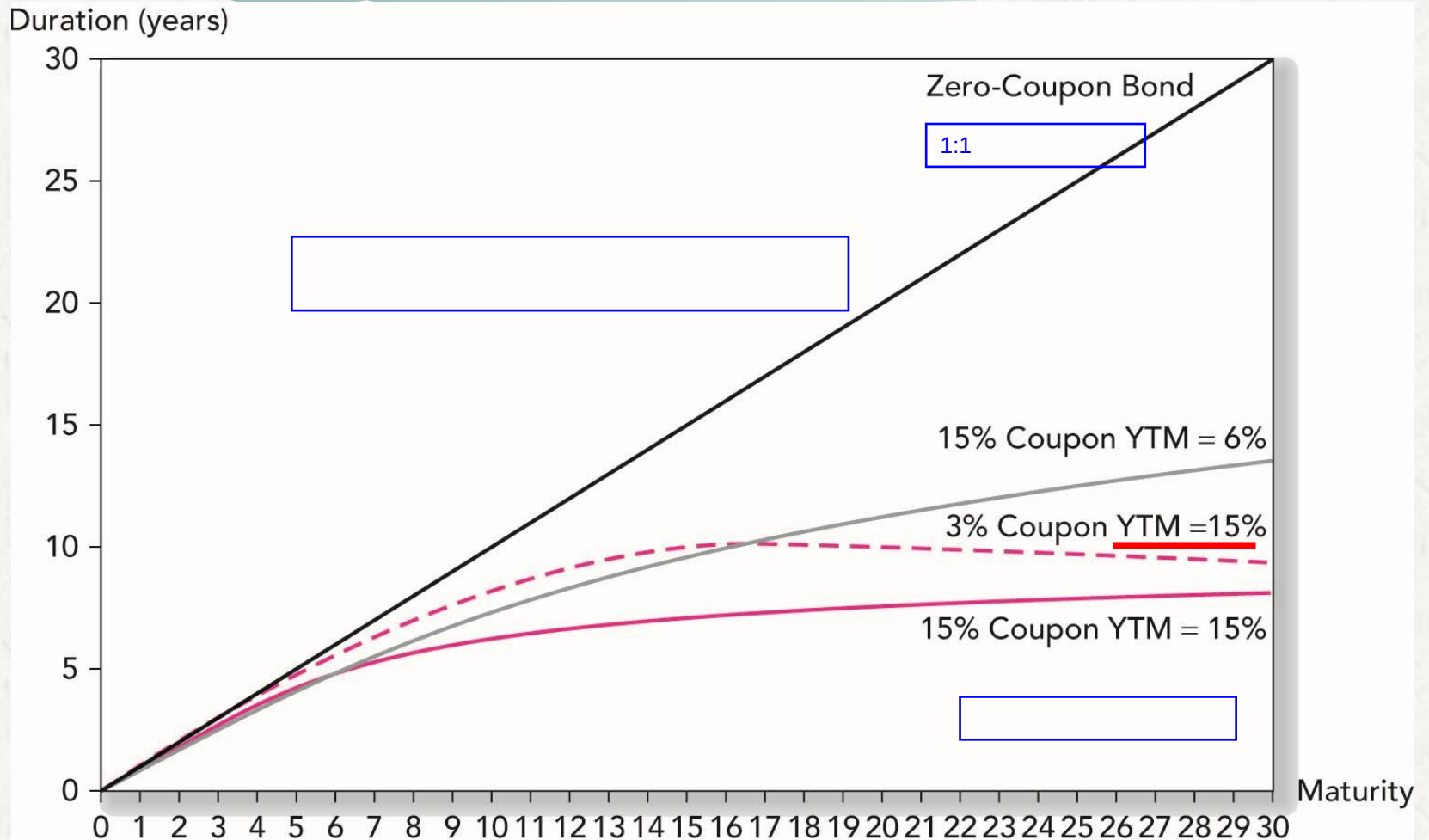
- Dollar Duration = (수정 듀레이션 X 채권가격)/10000
 - 만기수익률(YTM)이 변할 때 채권가격이 절대금액으로 얼마나 변하는가를 나타내는 지표 (dP/P 가 아니라 dP)
 - DV01: 금리(YTM)가 1bp(0.01%p)변할 때, 채권가치의 변화를 측정
- 예: 5년 만기수익률 10% 이표채
수정 듀레이션 : 3.79
채권 가격 : 1000
Dollar Duration (DV01) : $(3.79 \times 1000)/10000 = 0.3790$
예) YTM이 1%p 증가하면 채권가격은 37.90만큼 하락하여 962.1로 거래된다.

Duration에 영향을 미치는 요인

- 만기 (Maturity): 만기까지의 기간이 길수록 대부분 Duration이 증가하나(체감적)
- 표면 이자율(Coupon rate): 표면 이자율이 높아지면 Duration은 낮아진다.
- 시장 수익률(Yield level): YTM이 높아지면 Duration은 낮아진다.
- Leverage: Duration은 Leverage에 비례하여 증가한다.

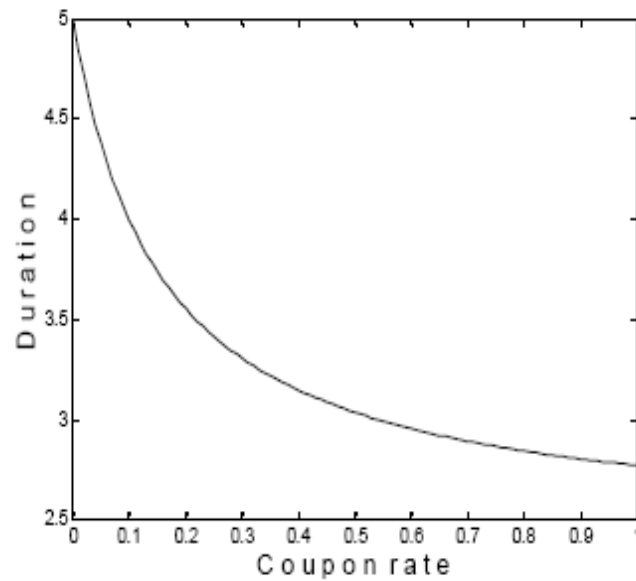


Duration vs. Maturity



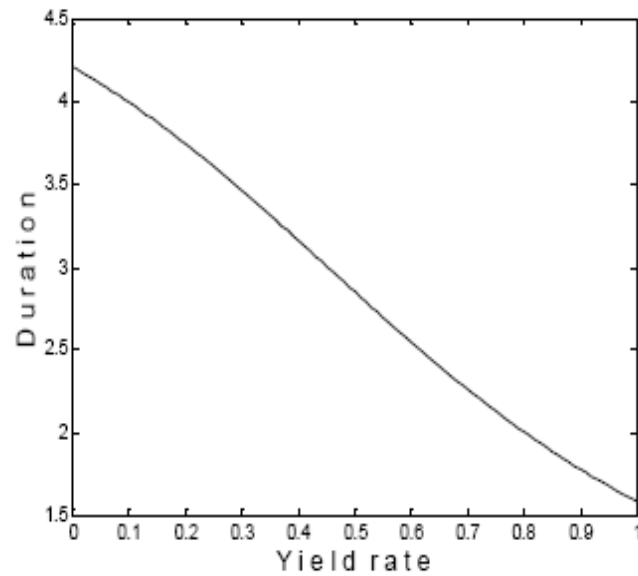
Duration과 Coupon rate

- 표면 이자율이 높아지면 Duration 은 낮아진다.



Duration과 YTM

- YTM이 높아지면 Duration 은 낮아진다.



Duration과 Leverage

● Example

Duration : 2.86년

현재 만기 수익률 : 10%

Bond Price : 1000

수익률 변화 : 3% 증가

예상 가격변동 : $2.86/1.1 \times 1000 \times 0.03 = 78$

- 자기자본 1000을 가지고 1000을 빌려서 총액 2000을 투자하여 채권 2개를 살 때 수익률이 3% 증가하면 가격하락은 156이 된다.

- Leverage Ratio : 2

Duration of Leverage Position = $2 \times 2.86 = 5.72$

수익률이 3%변할 때 예상 가격변동

$$= 5.72/1.1 \times 1000 \times 0.03 = 156$$

직관: $-1000/1000 \times 0 + 2000/1000 \times 2.86 = 5.72$

사례 연구

- 1994년 12월 미국 캘리포니아주 Orange County Investment Pool(OCIP)은 역환매채(reverse RP) 매입으로 인해 보유포트폴리오의 duration이 과도하게 길어지면서 이자율급등으로 인해 파산에 이르게 되었다.
- OCIP는 75억 달러의 자금으로 200억 달러규모의 채권을 매입하는 레버리지거래(2.67배)를 함으로써 투자포트폴리오의 수정듀레이션은 7년으로 급격히 상승하였다: 당시 OCIP는 만기 5년 이하 채권에 투자하고 있었고, 채권포트폴리오의 수정듀레이션은 2.6년이였다.
- 1993년까지는 이자율이 하락하면서 상당한 이익을 보았으나, 1994년 이자율이 3%p 급등하면서 대규모 손실을 입게 되었다.

$$\begin{aligned}\text{투자손실액} &= \text{투자금액} \times \text{레버리지} \times \text{수정듀레이션} \times \text{이자율 변화} \\ &= \$7.5 \text{ billion} \times 7 \times 3\% \\ &= \$1.575 \text{ billion}\end{aligned}$$

참고: <http://www.nytimes.com/1994/12/08/business/orange-county-s-bankruptcy-the-overview-orange-county-crisis-jolts-bond-market.html>

http://www.primia.org/sites/default/files/references/Orange_County.pdf

듀레이션의 특성

- 다른 조건이 동일하다면 이표율이 낮은 채권일수록 듀레이션이 길어짐.
 - 채권의 이표율이 낮을수록 투자원금회수에 걸리는 평균기간이 길어지고, 이자율변화에 대해 채권가격이 민감하게 반응
- 이표율이 고정된 경우, 채권의 듀레이션은 잔존만기에 비례하여 늘어남.
 - 잔존만기가 긴 채권일수록 이자율변화에 민감하게 반응

- 
- 이표채의 경우 만기수익률이 높을수록 듀레이션이 짧아짐.

- 보다 먼 미래에 실현되는 현금흐름의 현재가치가 작으므로 이에 대한 가중치가 작아지기 때문임.

- 가산성 법칙(additivity rule): 채권포트폴리오의 듀레이션은 포트폴리오를 구성하는 개별채권들의 듀레이션을 구성비율로 가중평균하여 계산함.

볼록성(convexity)

- 듀레이션은 기본적으로 이자율과 채권가격간의 선형적 관계를 가정: 우하향하는 직선
- 그러나 실제 두 변수(이자율과 채권가격)는 비선형적 함수관계를 갖고 있음: 원점에 대하여 볼록한 곡선
- 따라서 금리변동폭이 클 경우 듀레이션에 의한 가격변동 측정은 상당한 오차가 발생하게 되므로 볼록성(convexity)을 고려할 필요

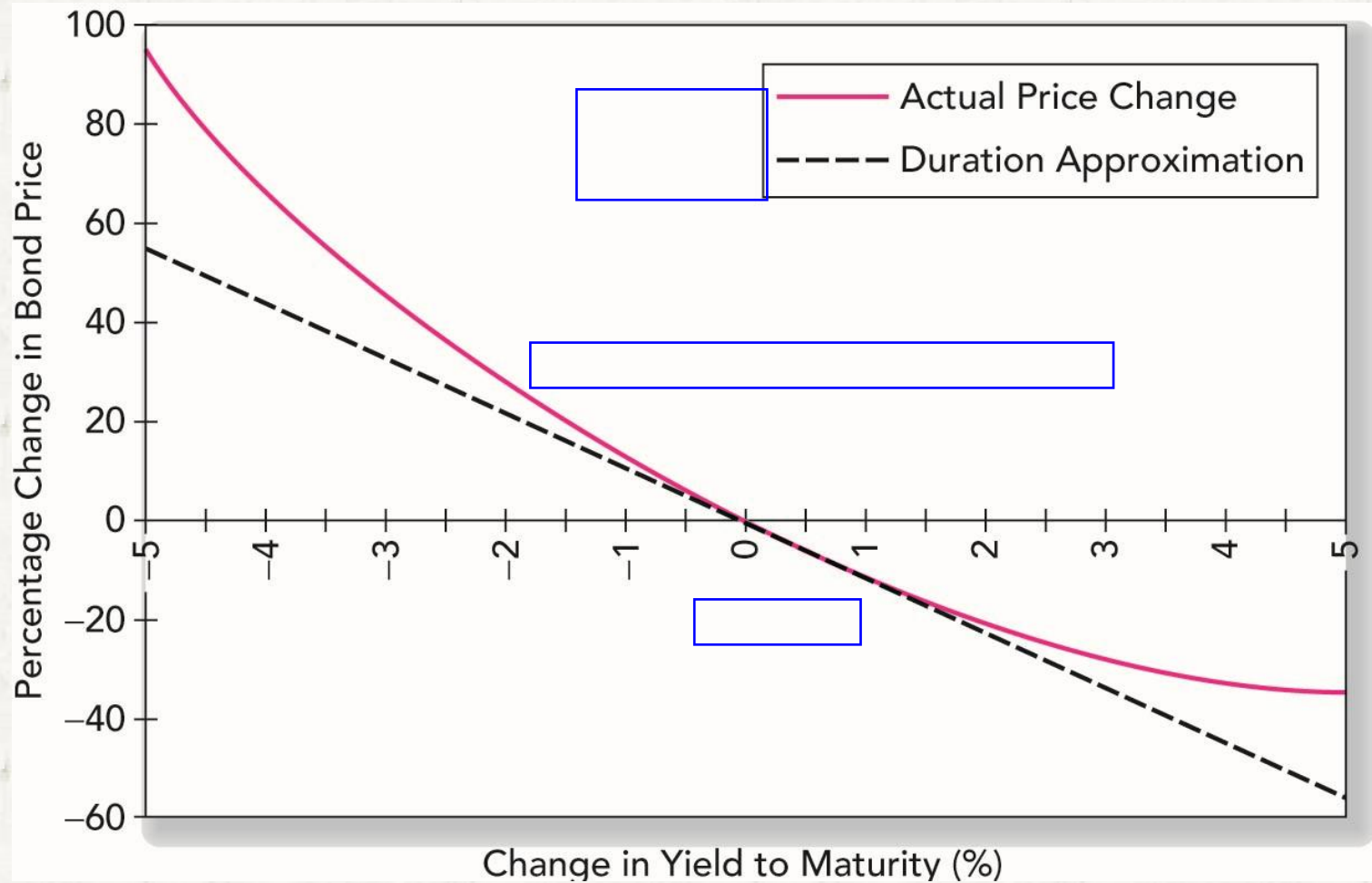


Convexity

[kən-'vek-sə-tē]

A measure of the curvature, or the degree of the curve, in the relationship between bond prices and bond yields.

Bond Price Convexity (30-Year Maturity, 8% Coupon; Initial Yield to Maturity = 8%)



볼록성 측정

선형추정오차: 과소평가



$$\Delta P / P = -D' \times \Delta y + \frac{\text{convexity}}{2} (\Delta y)^2$$

$$\text{convexity} = \frac{1}{P(1+y)^2} \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y)^t} (t^2 + t)$$

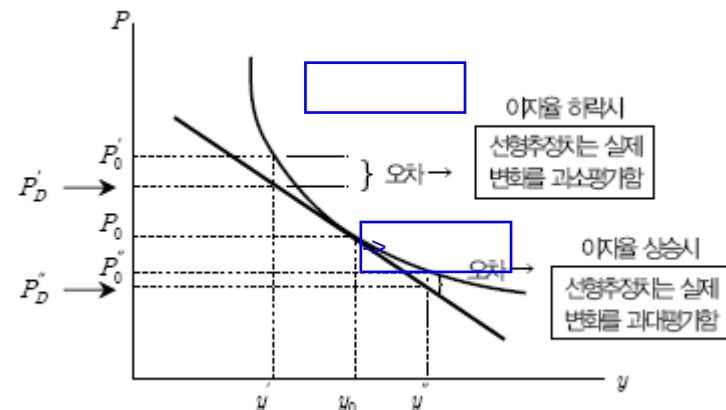
채권가격의 변화분을 구할 때, 듀레이션을 통해 측정한 변화분이 Taylor 확장식의 1차 미분항(기울기), 볼록성을 고려한 변화분이 2차 미분항(기울기의 변화율)에 각각 해당한다.

- 3차 이상의 항은 거의 0에 수렴하므로 제외

2차 미분항의 계수를 변화전 채권가격(P)으로 나누어 표준화시킨 값을 convexity로 정의

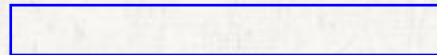
- Convexity가 클수록 이자율이 채권가격에 큰 영향을 미치게 됨.

따라서 듀레이션을 이용한 채권가격 변동성은 실제보다 낮게 측정되는 경향을 가짐.



Convexity의 특성

- 채권의 현금흐름이 장기간에 걸쳐 균등하게 분포될수록 볼록성이 커진다: 따라서 채권 매수пози션의 경우, 듀레이션이 같다면 볼록성이 높을수록 유리
- 단기채, 할인채의 볼록성이 낮은 특성을 가짐



Example 1

- 액면 1000인 6년만기 할인채의 경우, 시장이자율이 연 8%에서 8.5%로 상승할 때 듀레이션을 이용하여 채권가격의 변화를 추정하고, $P(8.5\%)$ 를 구하여 비교하라.

$$P(8\%) = \frac{1000}{1.08^6} = 630.17$$

$$\Delta P = -\frac{D}{1+y} \times P(8\%) \times \Delta y = -\frac{6}{1.08} \times 630.17 \times 0.005 = -17.505$$

$$P(8.5\%) = \frac{1000}{1.085^6} = 612.95$$

$$\Delta P = 612.95 - 630.17 = -17.22$$

Example 2

- 채권 A는 7년만기 12% 이표채(액면 1000)이고, 채권 B는 7년만기 액면 1120인 할인채이다. 시장이자율(적정할인율)이 12%일 때 채권 A와 B의 듀레이션을 구하고 이자율변화에 대한 민감도를 비교하라.

- 채권 B의 가격은 $P(B) = 506.63$ 이고, 듀레이션은 7임.

- 채권 A는 시장이자율이 이표율과 같으므로 액면으로 거래되고, 듀레이션은 다음과 같음.

t	CF _t	PV(CF _t)	wt	t*wt
1	120	107.14	0.10714	0.107143
2	120	95.66	0.09566	0.191327
3	120	85.41	0.08541	0.256241
4	120	76.26	0.07626	0.305049
5	120	68.09	0.06809	0.340456
6	120	60.80	0.06080	0.364774
7	1120	506.63	0.50663	3.546418
Sum		1000	1	D = 5.1139

- 채권가격의 이자율변화에 대한 민감도를 확인하기 위해 시장이자율이 13%로 상승한다고 가정하면,

$$\Delta P(A)/P(A) = -[D(A)/(1+y)]\Delta y = -[5.1139/1.12]*0.01 = -0.0457$$

$$\Delta P(B)/P(B) = -[D(B)/(1+y)]\Delta y = -[7/1.12]*0.01 = -0.0625$$

